Arduino 기초

2026.03.15

KOICA 프봉 5기 방 효 식

nobugs@naver.com

Arduino 란?

Arduino is an **open-source** electronics platform based on easy-to-use hardware and software -by Arduino Home

다용도 입출력(general-purpose input/output, GPIO)을 가지고 있는 마이크로 컨트롤러

2005년 이탈리아의 IDII(Interaction Design Institutelvera)에 한 석사생인 페르난도 바라간이 마시모 반지 교수와 같이 하드웨어에 익숙치 않은 학생들이 디자인 작품을 손쉽게 할수 있도록 디자인한 싱글 보드 -by Wiki

Arduino 주요 특징

1. **오픈소스 하드웨어**

   아두이노 보드의 회로도와 설계는 공개되어 있어 누구나 제작하거나 커스터마이징할 수 있음 (ATmega)

2. **오픈소스 소프트웨어**

   아두이노 IDE(통합 개발 환경)를 사용하여 C/C++ 기반의 간단한 프로그래밍으로 하드웨어를 제어할 수 있음.

3. **확장성**

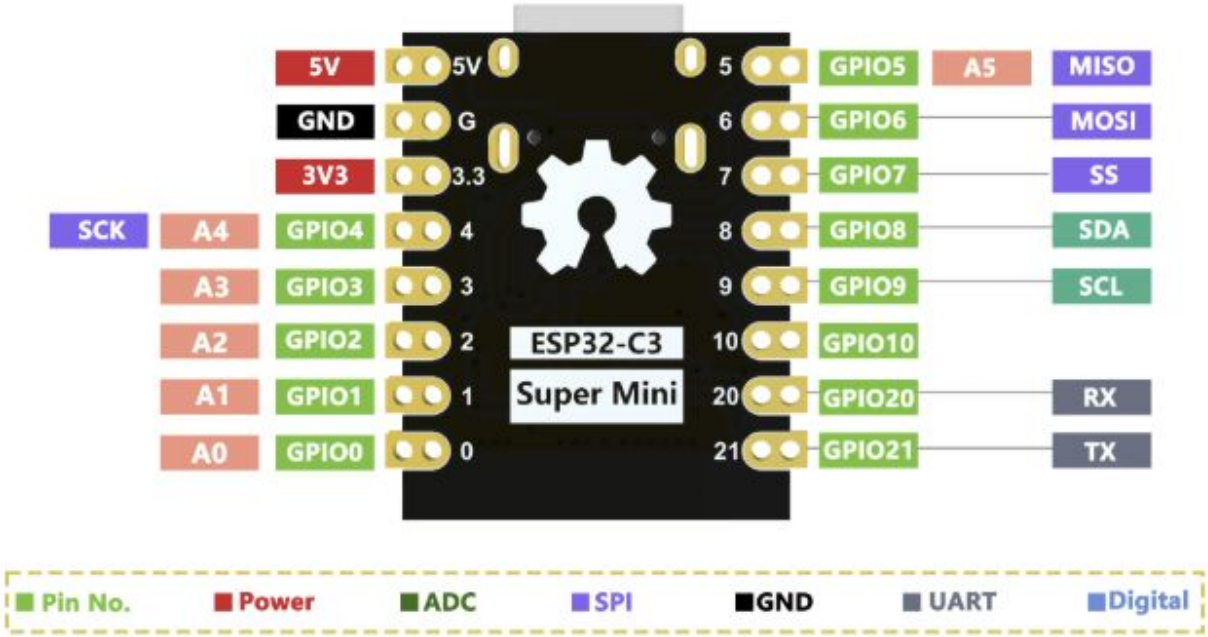
   다양한 센서, 모터, 디스플레이와 같은 주변 기기를 쉽게 연결하고 제어할 수 있음.

4. **초보자 친화적**

   전자공학 지식이 많지 않은 초보자도 쉽게 배울 수 있도록 설계 되어있음.

Arduino Uno Vs. ESP32-C3

항목	Arduino Uno	ESP32-C3
아키텍쳐	AVR(8bit)	RISC-V(32bit)
동작속도	16MHz	160MHz
무선 통산	없음(추가 모듈 필요)	WiFi / BLE
동작 전압	5V	3.3V
플래시 메모리	32KB	400KB SRAM 4MB Flash


5V
GND
3V3
SCK
A4
A3
A2
A1
A0
GPIO4
GPIO3
GPIO2
GPIO1
GPIO0
5V
G
3.3
4
3
2
1
0
ESP32-C3
Super Mini
5
6
7
8
9
10
20
21
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO20
GPIO21
A5
MISO
MOSI
SS
SDA
SCL
RX
TX
Pin No.
Power
ADC
SPI
GND
UART
Digital

IDE Setup

실습을 위한 절차

https://github.com/nobug007/Doc

1. Home에서 Arduino IDE Download
2. port 설정 (CH341SER download)
   a. 장치관리자에서 확인 하기
3. setup에서 esp8266 board URL 등록
   a. Board Manager에서 ESP32 Download
   b. Board 연결 하고, Compile Test
4. LED Blink test
5. WiFi를 이용한 LED Blink test
6. BT를 이용한 LED Blink test

Arduino IDE Download

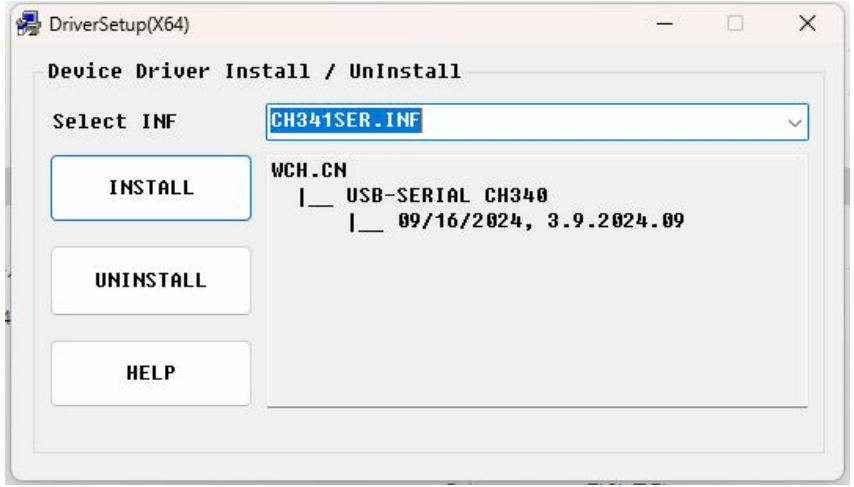
- https://www.arduino.cc/ 접속

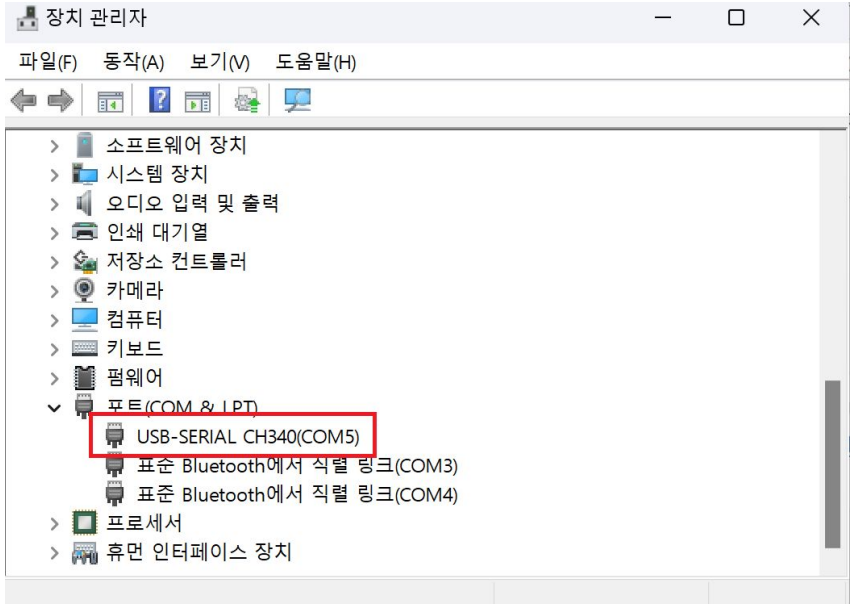
  Software 클릭 => scroll down

- Legacy IDE (1.8.X) 도 사용 가능

Driver Install & Port 설정

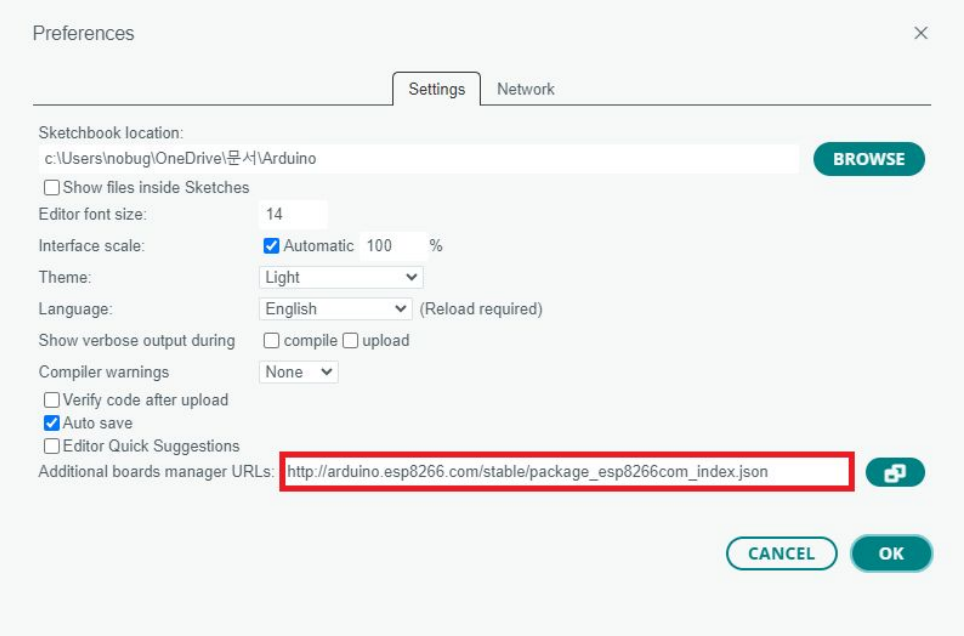
https://www.wch-ic.com/downloads/ch341ser_exe.html : CH341SER.exe Download



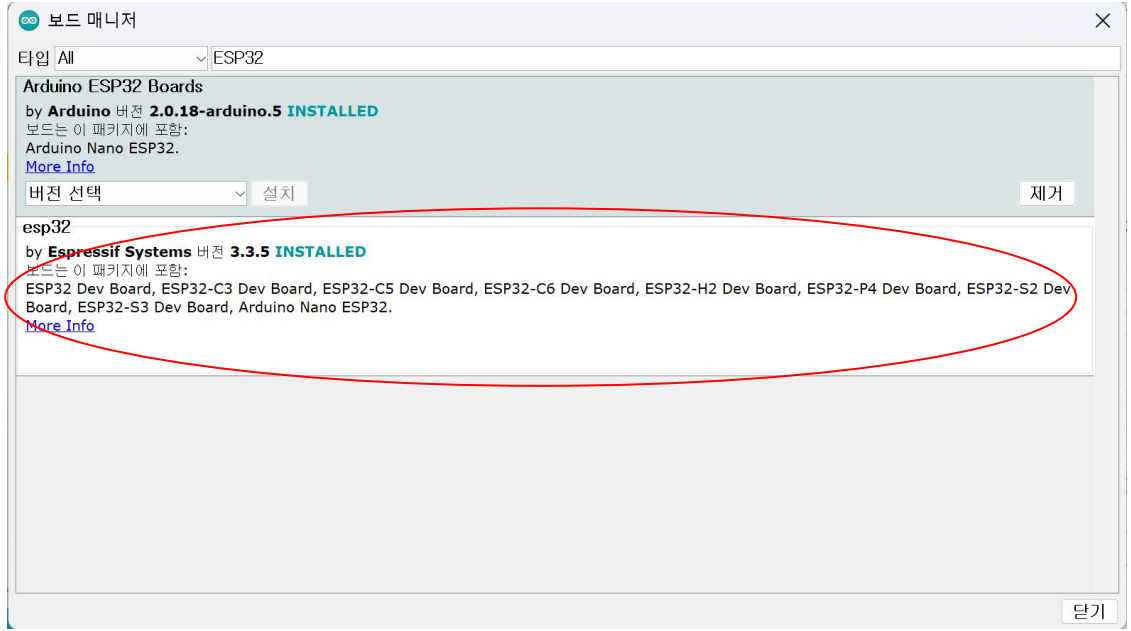


환경 설정

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

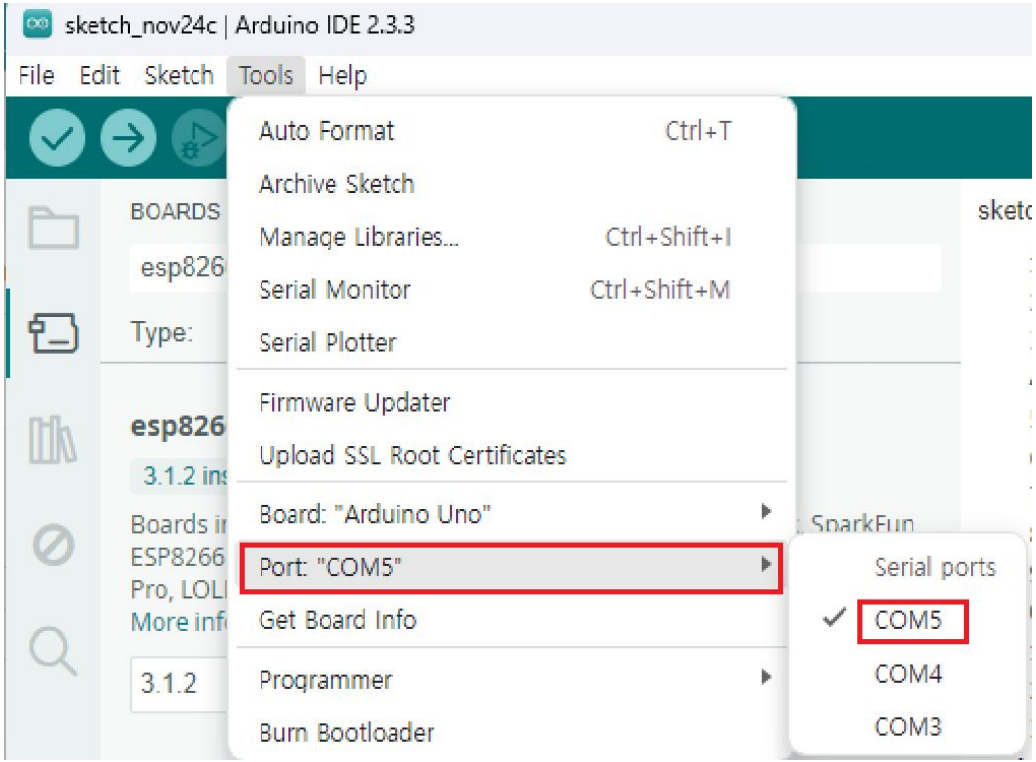


툴 ->보드 ->보드매니저 창에 ESP32 입력



Tools -> Board -> esp32 Arduino-> XIAO_ESP32C3

Port 설정


sketch_nov24c | Arduino IDE 2.3.3
File
Edit
Sketch
Tools
Help
BOARDS
esp826
Type:
esp826
3.1.2 ins
Boards in
ESP8266
Pro, LOLI
More info
3.1.2
Auto Format Ctrl+T
Archive Sketch
Manage Libraries... Ctrl+Shift+I
Serial Monitor Ctrl+Shift+M
Serial Plotter
Firmware Updater
Upload SSL Root Certificates
Board: "Arduino Uno"
Port: "COM5"
Get Board Info
Programmer
Burn Bootloader
Serial ports
COM5
COM4
COM3
SparkFun

Code 짜기

LED 깜빡이기 소스 만들기

테스트용 아두이노 샘플 코드 만들어줘.

1. ESP32-C3 를 사용할 것임.

2. LED가 자동으로 1초 마다 한번씩 꺼졌다 켜졌다 해야 함.

3. 코드는 최대한 간략하게 작성 해줘.

SOURCE

```
#define LED 8

void setup() {
        pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
        digitalWrite(LED, HIGH);
        delay(1000);
        digitalWrite(LED, LOW);
        delay(1000);
}
```

```
#define LED 8
#define INTERVAL 1000

void setup() {
        pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
        digitalWrite(LED, HIGH);
        delay(INTERVAL );
        digitalWrite(LED, LOW);
        delay(INTERVAL );
}
```

DEBUGGING

디버깅 할수 있게 코드를 짜줘

```
#define LED 8
#define INTERVAL 1000

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED, OUTPUT);

  Serial.println("ESP32-C3 LED Test Start");
}

void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  Serial.println("LED ON");
  delay(INTERVAL );

  digitalWrite(LED, LOW);
  Serial.println("LED OFF");
  delay(INTERVAL );
}
```

KOICA_LED_TEST | 아두이노 1.8.19

파일 편집 스케치 툴 도움말

KOICA_LED_TEST

```
 *    KOICA RWANDA Project volunteer 5th
 *
 *    ITC Sample LED source by nobug
 *
 *    2026.03.15
 */

#define LED 5
#define INTERVAL 1000

void setup() {
//  Serial.begin(115200);  // Serial Baud rate
//  delay(INTERVAL);
  pinMode(LED, OUTPUT);  // GPIO Setting
//  Serial.println("Start LED");
}

void loop() {
  digitalWrite(LED,HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
//  Serial.println("LED ON");
  delay(INTERVAL);          // wait for a second
  digitalWrite(LED, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
//  Serial.println("LED OFF");
  delay(INTERVAL);          // wait for a second
}
```

1 XIAO_ESP32C3, Enabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 160MHz (WiFi), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None, Disabled on COM10

COM10

전송

```
8
Connecting to 서남아시아A
.......
WiFi connected.
IP address: 192.168.1.15
HTTP server started
LED ON
LED ON
LED OFF
LED ON
LED OFF
LED ON
LED OFF
LED ON
LED OFF
Connecting to 서남아시아A
```

자동 스크롤 타임스탬프 표시 개리지 리턴 115200 보드레이트 출력 지우기

WIFI 로 LED Control 하기

Prompt

아두이노로 테스트 코드를 만들고자 함.

ESP32-C3를 이용할거고, 아무것도 없어서, 보드만 사용할 거임.

내장 LED를 사용해서 LED 온 오프를 WIFI로 접속 해서 껐다 켰다 하는 코드를 만들고자 함.

최대한 간단한 코드로 쉽게 접근 할수 있도록 작성 해줘

이를 위한 프럼프트 만들어줘

Prompt 예시

1. 구성: 외부 부품 없이 ESP32-C3 보드만 사용함.
2. 접속 방식: 공유기 SSID는 “KOICA”, 비밀번호는 없음, 할당된 IP 주소로 접속하는 방식.
3. UI: 웹 브라우저에서 'ON', 'OFF' 글자를 클릭하거나 버튼 두 개만 있는 아주 심플한 HTML 페이지.
4. 코드 구조: `WiFi.h`와 `WebServer.h` 기본 라이브러리만 사용해서 코드가 최대한 짧고 간결해야 함.
5. 내장 LED 설정: ESP32-C3의 일반적인 내장 LED 핀인 GPIO 8번을 기본으로 하되, 상단에 `#define LED_PIN 8`로 선언해서 내가 쉽게 바꿀 수 있게 해줘.
6. 출력: 시리얼 모니터에 현재 접속된 IP 주소를 출력하도록 할 것."

WIFI 로 LED Control 하기

```
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>

#define LED_PIN 8

const char* ssid = "koica";
const char* password = "";

WebServer server(80);

void handleRoot() {
String html =
"<html><body
style='text-align:center;font-size:40px;'>"
"<a href='/on'>ON</a><br><br>"
"<a href='/off'>OFF</a>"
"</body></html>";
server.send(200, "text/html", html);
}

void handleOn() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
server.sendHeader("Location","/");
server.send(303);
}

void handleOff() {
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
server.sendHeader("Location","/");
server.send(303);
}
```

```
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("Connecting");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}

Serial.println();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

server.on("/", handleRoot);
server.on("/on", handleOn);
server.on("/off", handleOff);
server.begin();
}

void loop() {
server.handleClient();
}
```

BLE로 LED Control 하기

Prompt

아두이노로 테스트 코드를 만들고자 함.

ESP32-C3를 이용할거고, 아무것도 없어서, 보드만 사용할 거임.

내장 LED를 사용해서 LED 온 오프를 BLE로 접속 해서 껐다 켰다 하는 코드를 만들고자 함.

최대한 간단한 코드로 쉽게 접근 할수 있도록 작성 해줘

이를 위한 프럼프트 만들어줘

그리고 이것을 사용할수 있는 앱을 알려줘

BLE로 LED Control 하기

프럼프트로 만들어 보려고 했는데, 작동을 안합니다 ㅜ.ㅜ

ESP32-C3 보드를 Arduino IDE에서 사용할 BLE 테스트 코드를 만들어줘.

조건:

1. ESP32-C3 보드만 사용하고 외부 하드웨어는 없음
2. ESP32-C3 내장 LED(GPIO8)를 사용
3. BLE GATT Server 방식
4. 스마트폰에서 BLE로 접속해서 Characteristic에 값을 write하면 LED가 제어됨
5. "1"을 보내면 LED ON
6. "0"을 보내면 LED OFF
7. Serial Monitor에 수신된 데이터 출력
8. 최대한 간단하고 초보자가 이해하기 쉬운 코드
9. Arduino IDE에서 바로 컴파일 가능한 코드
10. 필요한 라이브러리(BLEDevice, BLEServer 등) 포함
11. 디버깅 가능하도록 작성 해줘

더 해 볼것

LED 를 레벨 0~255 까지 밝기 조절 해 보기.

WiFi AP를 SoftAP (Software Access Point) 모드 연결 해보기.

BLE로 연결 해보기 ?